

Guide Utilisateur

Module Gestion des Vehicules

Optimisation des tournées de prelevements

Sommaire

1	Démarrage de l'application	3
2	Tableau de bord	4
3	Consulter les associations	5
4	Modifier une association	6
5	Vue Calendrier	7
6	Gestion des alertes	8
7	Véhicules et Préleveurs	9
8	Module Optimisation	10
9	Export et rechargement des données	11
10	Codes couleur et statuts	12

1

Démarrage de l'application

Pré-requis

- Python 3.9 ou supérieur installé (Anaconda recommandé)
- Un navigateur web récent (Chrome, Firefox, Edge)
- Les 4 fichiers Excel dans le même dossier que app.py

Lancer l'application**1****Ouvrir un terminal**

Depuis le dossier contenant app.py

2**Exécuter la commande**

python app.py (ou python3 app.py sur Mac/Linux)

3**Vérifier le terminal**

Vous devez voir : « LEAV — Interface disponible sur <http://localhost:5000> »

4**Ouvrir le navigateur**

Taper l'adresse : <http://localhost:5000> — NE PAS ouvrir interface.html directement

■ Important : Les 4 fichiers Excel (Tournée.xlsx, indisponibilite.xlsx, vehicules.xlsx, preleveurs_trimestriel.xlsx) doivent être dans le même dossier que app.py.

✓ Au démarrage, le terminal affiche le nombre d'associations et d'alertes calculées. C'est normal.

2

Tableau de bord

La page d'accueil présente une vue synthétique de toute la période. Elle se charge automatiquement au démarrage.

Les 4 indicateurs clés (KPIs)

Indicateur	Signification	Objectif
Associations totales	Nombre total d'affectations calculées sur la période	—
Véhicule attitré	Nombre de jours où le préleveur a son propre véhicule	Maximiser
Fidélité moyenne	% de jours avec le véhicule habituel (tous préleveurs)	≥ 90%
Alertes actives	Situations nécessitant une vérification manuelle	Minimiser

Associations du jour

Le sélecteur de date en bas de page permet d'afficher les associations pour un jour précis. Cliquez sur une date pour voir quels véhicules sont affectés à quels préleveurs ce jour-là.

✓ La date se met automatiquement sur la première date de la période au démarrage.

3

Consulter les associations

La page Associations liste toutes les affectations véhicule ↔ préleveur calculées sur l'ensemble de la période (Oct–Déc 2025).

Filtres disponibles

Filtre	Utilisation
Date	Afficher uniquement les associations d'un jour précis
Préleveur	Suivre un agent spécifique sur toute la période
Statut	Isoler les remplacements, indisponibilités, modifications...

Colonnes du tableau

Colonne	Description
Date	Date de la tournée (format AAAA-MM-JJ)
Préleveur	Identifiant du préleveur (ex : PR1, PR8...)
Véhicule	Immatriculation attribuée pour ce jour
Type véhicule	Modèle du véhicule (Trafic, Expert, Kangoo...)
Tournée	Type de tournée effectuée ce jour
Nb tournées	Nombre de tournées distinctes du préleveur ce jour
Statut	Résultat de l'algorithme d'affectation (voir code couleur)

✓ Le compteur en bas du tableau indique le nombre de résultats affichés après filtrage.

4

Modifier une association

Avant l'export final, vous pouvez ajuster manuellement n'importe quelle affectation. L'application vérifie automatiquement la cohérence de votre modification.

Procédure étape par étape

1	Filtrer Dans la page Associations, filtrer par la date et le préleveur souhaités
2	Cliquer sur — Le bouton crayon en fin de ligne ouvre la fenêtre de modification
3	Choisir le véhicule La liste déroulante n'affiche que les véhicules disponibles ce jour-là
4	Vérifier les avertissements Un message orange apparaît si le véhicule est déjà assigné à quelqu'un
5	Enregistrer Cliquer sur « Enregistrer » — l'association est mise à jour instantanément

Règles de cohérence appliquées automatiquement

- Véhicule indisponible : la modification est bloquée (erreur rouge)
- Véhicule déjà assigné : un avertissement orange s'affiche mais la modification reste possible
- Incompatibilité de type : avertissement si la tournée nécessite un attelage ou un Kangoo

■ Les modifications manuelles sont conservées en mémoire uniquement. Elles seront perdues si vous redémarrez le serveur. Exportez en CSV avant de quitter.

✓ Toutes les modifications sont enregistrées dans la page Historique pour traçabilité.

5

Vue Calendrier

La page Calendrier offre une vue visuelle synthétique de toutes les associations sous forme de grille Préleveur × Date. Elle permet de détecter d'un coup d'œil les journées problématiques.

Navigation par mois

Des boutons en haut de la grille permettent de filtrer par mois (Octobre, Novembre, Décembre). Cliquez sur un mois pour afficher uniquement ses jours de tournée.

Interaction avec les cellules

- Survol : affiche le détail (préleveur, véhicule, statut) dans une infobulle
- Clic : ouvre directement la fenêtre de modification pour cette association

Code couleur de la grille

Vert — Véhicule attitré	Le préleveur utilise son propre véhicule — situation idéale
Jaune — Remplacement	Un autre véhicule a été attribué (attitré indispo ou incompatible)
Bleu — Affectation auto	Pas de véhicule attitré défini — affectation automatique
Rouge — Indisponible	Préleveur absent ou aucun véhicule disponible ce jour
Violet — Modifié	Association modifiée manuellement par un utilisateur
Gris — Pas de tournée	Aucune tournée planifiée pour ce préleveur ce jour-là

6

Gestion des alertes

Les alertes sont générées automatiquement lors du chargement des données. Elles signalent les situations qui nécessitent une attention particulière du gestionnaire.

Types d'alertes

Type	Déclencheur	Action recommandée
Véhicule attitré indisponible	Le véhicule habituel est en garage ou réservé	Vérifier le remplacement attribué auto.
Véhicule incompatible	Tournée SAUR : attelage requis Tournée APSC : Trafic requis	Modifier manuellement ou revoir les contraintes
Préleveur indisponible	Congés, maladie, absence au planning	Aucune action requise — informatif

Filtrer les alertes

- Utilisez le filtre Type pour n'afficher qu'une catégorie d'alerte
- Utilisez le filtre Préleveur pour voir toutes les alertes d'un agent
- Le compteur indique le nombre d'alertes après filtrage

✓ Pour corriger une alerte : aller dans Associations, filtrer par la date et le préleveur, puis cliquer sur = pour modifier.

✓ Exportez toutes les alertes en CSV via le bouton « Alertes CSV » en haut de l'écran.

7

Véhicules et Préleveurs

Page Véhicules

Cette page liste tous les véhicules de la flotte LEAV. En sélectionnant une date, vous voyez en temps réel leur disponibilité et leur assignation.

Colonne	Description
Immatriculation	Plaque du véhicule (format AA-NNN-BB)
Type	Modèle (Trafic 3 places, Expert, Kangoo, Kangoo R avec attelage...)
Logo	Appartenance LEAV ou autre organisme
Préleveur attitré	Agent qui utilise habituellement ce véhicule
Disponibilité	✓ Disponible ou ✗ Indisponible (visible uniquement après sélection d'une date)
Assigné à	Préleveur actuellement assigné à ce véhicule ce jour-là

Page Préleveurs

Affiche le taux de fidélité de chaque préleveur : le pourcentage de jours où il a utilisé son propre véhicule. L'objectif LEAV est d'atteindre 90%.

Niveau	Seuil	Signification
✓ Bon	≥ 90%	Le préleveur a presque toujours son véhicule habituel
■ Moyen	70% à 89%	Des remplacements fréquents — à surveiller
✗ Faible	< 70%	Véhicule attitré souvent indisponible — action requise

8

Module Optimisation

Le module Optimisation analyse la qualité globale des affectations sur l'ensemble de la période et génère des suggestions d'amélioration actionnables.

Les 3 indicateurs

Indicateur	Description	Objectif
Score global	% d'associations où le préleveur a son véhicule attitré	≥ 90%
Remplacements	Nombre total de fois où un autre véhicule a été attribué	Minimiser
Suggestions	Nombre de situations détectées nécessitant une action	0 idéalement

Types de suggestions générées

- Fidélité faible : préleveur utilisant son véhicule attitré moins de 70% du temps avec plus de 3 remplacements
- Jour critique : journée où 2 préleveurs ou plus n'ont aucun véhicule assigné

Tableau de fidélité par préleveur

Ce tableau liste tous les préleveurs du plus faible au plus fort taux de fidélité, avec le nombre de jours en attitré et en remplacement.

Jours les plus problématiques

Le top 10 des jours avec le taux d'attitrés le plus bas. Ce sont les journées à prioriser pour les ajustements manuels.

9

Export et rechargement des données

Trois boutons en haut à droite de l'interface permettent d'exporter les données et de recharger les fichiers sources.

Boutons disponibles

Bouton	Action	Format de sortie
■ Alertes CSV	Télécharge la liste de toutes les alertes	CSV séparateur point-virgule, UTF-8
■ Export CSV	Télécharge toutes les associations (modifs incluses)	CSV séparateur point-virgule, UTF-8
■ Fichiers	Recharge les 4 fichiers Excel sans redémarrer	Aucun — recharge en mémoire
■ Actualiser	Rafraîchit l'affichage sans recharger les données	Aucun — mise à jour UI

Ouvrir le CSV dans Excel

- 1

Ouvrir Excel
Lancer Microsoft Excel sur votre poste
- 2

Fichier > Ouvrir
Choisir le fichier CSV téléchargé
- 3

Encodage UTF-8
Excel détecte automatiquement l'encodage — cliquer OK
- 4

Séparateur ;
Si demandé, choisir le point-virgule comme séparateur

■ Les modifications manuelles sont perdues au redémarrage du serveur. Exportez toujours en CSV avant de fermer l'application.

✓ Le bouton « Fichiers » est utile si vous mettez à jour les Excel en cours de session — pas besoin de redémarrer.

10

Codes couleur et statuts

L'application utilise un système de codes couleur cohérent sur toutes les pages (tableaux, calendrier, badges, barres de progression).

Statuts des associations

Couleur / Badge	Statut	Signification
Vert — attitré	Véhicule attitré	Le préleveur utilise son propre véhicule — situation idéale
Orange — remplacement	Remplacement	Un autre véhicule a été attribué (attitré indispo ou incompatible)
Bleu — auto	Affectation automatique	Aucun véhicule attitré défini — premier véhicule libre attribué
Rouge — indispo	Préleveur indisponible	Absent ce jour ou aucun véhicule disponible
Violet — modifié	Modifié manuellement	Association changée manuellement par un utilisateur cette session

Niveaux de fidélité (barres de progression)

Vert — ≥ 90%	Objectif atteint — situation satisfaisante
Orange — 70% à 89%	À surveiller — des remplacements fréquents
Rouge — < 70%	Action requise — véhicule attitré souvent indisponible

Types d'alertes

Couleur	Type	Signification
Orange	Véhicule attitré indisponible	Remplacement attribué automatiquement — à vérifier
Orange	Véhicule incompatible	Type de véhicule inadapté à la tournée
Gris	Préleveur indisponible	Absence connue — aucune action requise

Document produit dans le cadre de la SAE IUT de Niort 2025-2026 · LEAV — Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée